

PROGETTO DATABASE NO-SQL KEY DOCUMENT

GESTIONE OFFERTE DI LAVORO

Introduzione

Nel mercato del lavoro moderno, la ricerca e l'analisi delle offerte occupazionali richiedono strumenti capaci di elaborare grandi moli di dati non strutturati o semistrutturati in tempo reale. L'obiettivo di questa sezione del progetto è progettare e implementare un database NoSQL di tipo documentale orientato alla gestione avanzata degli annunci di lavoro distribuiti sul territorio pugliese.

La scelta tecnologica è ricaduta su **Elasticsearch** perché:

- consente l'indicizzazione e la ricerca rapida all'interno di testi liberi e lunghi.
- permette di gestire con naturalezza gli attributi multivalore all'interno dello stesso oggetto senza ricorrere a strutture esterne.
- consente di estrarre istantaneamente statistiche descrittive.

1. Analisi dei requisiti

La piattaforma deve consentire la gestione delle offerte di lavoro pubblicate da aziende operanti in Puglia. Ogni offerta deve contenere:

- **id_offerta**: identificativo univoco dell'annuncio.
- **titolo**: denominazione della posizione lavorativa aperta.
- **azienda**: ragione sociale dell'azienda inserzionista.
- **descrizione**: testo esteso contenente le mansioni e i dettagli della posizione.
- **settore**: comparto industriale di riferimento.
- **città**: comune in cui è situata la sede di lavoro.
- **provincia**: sigla della provincia.
- **contratto**: tipologia contrattuale.
- **stipendio**: stipendio annuo lordo.
- **competenze**: competenze richieste.
- **pubblicazione**: data di inserimento dell'annuncio.

```
{
  "id_offerta": 1,
  "titolo": "Sviluppatore Python Junior",
  "azienda": "Tech Puglia SRL",
  "descrizione": "Ricerca sviluppatore Python per applicazioni web e integrazione pipeline dati con Pandas.",
  "settore": "Informatica",
  "città": "Lecce",
  "provincia": "LE",
  "contratto": "Tempo Indeterminato",
  "stipendio": 28000,
  "competenze": [
    "Python",
    "SQL",
    "Git"
  ],
}
```

```
"data_pubblicazione": "2025-06-01"
}
```

2. Progettazione del database documentale

A differenza dei database relazionali, Elasticsearch non utilizza tabelle e relazioni ma documenti JSON memorizzati all'interno di un indice. Ogni documento rappresenta un'offerta di lavoro completa.

```
PUT /offerte_lavoro_puglia
{
  "mappings": {
    "properties": {
      "id_offerta": { "type": "integer" },
      "titolo": { "type": "text", "analyzer": "standard" },
      "azienda": { "type": "keyword" },
      "descrizione": { "type": "text" },
      "settore": { "type": "keyword" },
      "citta": { "type": "keyword" },
      "provincia": { "type": "keyword" },
      "contratto": { "type": "keyword" },
      "stipendio": { "type": "integer" },
      "competenze": { "type": "keyword" },
      "data_pubblicazione": { "type": "date", "format": "yyyy-MM-dd" }
    }
  }
}
```

3. Implementazione del database

```
PUT /offerte_lavoro_puglia
{
  "mappings": {
    "properties": {
      "id_offerta": {
        "type": "integer"
      },
      "titolo": {
        "type": "text",
        "analyzer": "standard"
      },
      "azienda": {
        "type": "keyword"
      },
      "descrizione": {
        "type": "text"
      },
      "settore": {
        "type": "keyword"
      },
      "citta": {
        "type": "keyword"
      },
      "provincia": {
```

```

    "type": "keyword"
  },
  "contratto": {
    "type": "keyword"
  },
  "stipendio": {
    "type": "integer"
  },
  "competenze": {
    "type": "keyword"
  },
  "data_pubblicazione": {
    "type": "date",
    "format": "yyyy-MM-dd"
  }
}
}
}

```

4. Popolamento del database

POST /offerte_lavoro_puglia/_bulk

```

{ "index": { "_id": "1" } }
{ "id_offerta": 1, "titolo": "Sviluppatore Python Junior", "azienda": "Tech Puglia SRL", "descrizione": "Ricerca sviluppatore Python per applicazioni web e sviluppo API REST.", "settore": "Informatica", "citta": "Lecce", "provincia": "LE", "contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 28000, "competenze": ["Python", "SQL", "Git"], "data_pubblicazione": "2025-06-01" }
{ "index": { "_id": "2" } }
{ "id_offerta": 2, "titolo": "Tecnico Informatico", "azienda": "Salento Digital", "descrizione": "Assistenza hardware e configurazione software reti locali.", "settore": "Informatica", "citta": "Brindisi", "provincia": "BR", "contratto": "Tempo Determinato", "stipendio": 24000, "competenze": ["Windows", "Networking"], "data_pubblicazione": "2025-06-03" }
{ "index": { "_id": "3" } }
{ "id_offerta": 3, "titolo": "Data Analyst", "azienda": "Puglia Data Lab", "descrizione": "Analisi dati estratti da database relazionali e reportistica aziendale avanzata.", "settore": "Informatica", "citta": "Bari", "provincia": "BA", "contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 32000, "competenze": ["Python", "Excel", "Power BI"], "data_pubblicazione": "2025-06-05" }
{ "index": { "_id": "4" } }
{ "id_offerta": 4, "titolo": "Ingegnere dell'Automazione", "azienda": "Meccanica Barese SpA", "descrizione": "Progettazione e manutenzione di impianti industriali automatizzati.", "settore": "Ingegneria", "citta": "Modugno", "provincia": "BA", "contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 40000, "competenze": ["PLC", "SCADA", "AutoCAD"], "data_pubblicazione": "2025-06-06" }
{ "index": { "_id": "5" } }
{ "id_offerta": 5, "titolo": "Sviluppatore Front-End", "azienda": "Apulia Software", "descrizione": "Sviluppo di interfacce utente web moderne e responsive con React.", "settore": "Informatica", "citta": "Taranto", "provincia": "TA", "contratto": "Apprendistato", "stipendio": 22000, "competenze": ["JavaScript", "React", "CSS"], "data_pubblicazione": "2025-06-08" }
{ "index": { "_id": "6" } }
{ "id_offerta": 6, "titolo": "Project Manager Senior", "azienda": "Innova Foggia", "descrizione": "Gestione di progetti complessi nel settore della trasformazione digitale aziendale.", "settore": "Management", "citta": "Foggia", "provincia": "FG", "contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 45000, "competenze": ["Project Management", "Agile", "Scrum"], "data_pubblicazione": "2025-06-10" }
{ "index": { "_id": "7" } }
{ "id_offerta": 7, "titolo": "Specialista Risorse Umane", "azienda": "Puglia Job Agency", "descrizione": "Ricerca, selezione e onboarding del personale per aziende partner.", "settore": "Risorse Umane", "citta": "Andria", "provincia": "BT", "contratto": "Tempo Determinato", "stipendio": 26000, "competenze": ["Recruiting", "Colloqui", "Diritto del Lavoro"], "data_pubblicazione": "2025-06-12" }
{ "index": { "_id": "8" } }
{ "id_offerta": 8, "titolo": "Cloud Architect", "azienda": "Apulia Digital Cloud", "descrizione": "Progettazione e migrazione di infrastrutture aziendali su sistemi Cloud AWS.", "settore": "Informatica", "citta": "Bari", "provincia": "BA", "contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 50000, "competenze": ["AWS", "Cloud", "Docker", "Kubernetes"], "data_pubblicazione":

```

```
"2025-06-15" }
{ "index": { "_id": "9" } }
{ "id_offerta": 9, "titolo": "Ingegnere Meccanico", "azienda": "Sud Auto Componenti", "descrizione": "Ottimizzazione dei processi di produzione e modellazione componenti meccanici.", "settore": "Ingegneria", "citta": "Ginosa", "provincia": "TA", "contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 38000, "competenze": ["SolidWorks", "Lean Manufacturing", "Testing"], "data_pubblicazione": "2025-06-16" }
{ "index": { "_id": "10" } }
{ "id_offerta": 10, "titolo": "Digital Marketing Specialist", "azienda": "Apulia Web Agency", "descrizione": "Gestione campagne pubblicitarie online, SEO e analisi dei funnel di conversione.", "settore": "Marketing", "citta": "Lecce", "provincia": "LE", "contratto": "Tempo Determinato", "stipendio": 27000, "competenze": ["Google Ads", "SEO", "Google Analytics"], "data_pubblicazione": "2025-06-18" }
{ "index": { "_id": "11" } }
{ "id_offerta": 11, "titolo": "Sviluppatore Java Senior", "azienda": "Fintech Venture", "descrizione": "Sviluppo backend di applicativi bancari sicuri ed efficienti in ambiente Spring Boot.", "settore": "Informatica", "citta": "Monopoli", "provincia": "BA", "contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 43000, "competenze": ["Java", "Spring Boot", "Microservizi"], "data_pubblicazione": "2025-06-19" }
{ "index": { "_id": "12" } }
{ "id_offerta": 12, "titolo": "Controller Finanziario", "azienda": "Puglia Holding SpA", "descrizione": "Controllo di gestione, pianificazione finanziaria e redazione budget aziendali.", "settore": "Amministrazione", "citta": "Barletta", "provincia": "BT", "contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 35000, "competenze": ["Controllo Gestione", "Excel Avanzato", "SAP"], "data_pubblicazione": "2025-06-20" }
{ "index": { "_id": "13" } }
{ "id_offerta": 13, "titolo": "Responsabile della Logistica", "azienda": "Adriatica Trasporti", "descrizione": "Coordinamento dei flussi di magazzino, spedizioni e ottimizzazione dei trasporti.", "settore": "Logistica", "citta": "Brindisi", "provincia": "BR", "contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 34000, "competenze": ["Supply Chain", "Gestione Magazzino", "Problem Solving"], "data_pubblicazione": "2025-06-22" }
{ "index": { "_id": "14" } }
{ "id_offerta": 14, "titolo": "Social Media Manager", "azienda": "Creative Lab", "descrizione": "Creazione di contenuti editoriali per canali social e monitoraggio della brand awareness.", "settore": "Marketing", "citta": "Trani", "provincia": "BT", "contratto": "Apprendistato", "stipendio": 21000, "competenze": ["Copywriting", "Instagram", "TikTok Ads"], "data_pubblicazione": "2025-06-23" }
{ "index": { "_id": "15" } }
{ "id_offerta": 15, "titolo": "Data Engineer", "azienda": "Big Data Apulia", "descrizione": "Costruzione e ottimizzazione di pipeline ETL per l'integrazione di data lake complessi.", "settore": "Informatica", "citta": "Bari", "provincia": "BA", "contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 42000, "competenze": ["Python", "Spark", "SQL", "Hadoop"], "data_pubblicazione": "2025-06-25" }
{ "index": { "_id": "16" } }
{ "id_offerta": 16, "titolo": "Ingegnere Ambientale", "azienda": "Eco Energy Puglia", "descrizione": "Consulenza e progettazione di impianti ad energia rinnovabile e valutazioni impatto.", "settore": "Ingegneria", "citta": "Foggia", "provincia": "FG", "contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 36000, "competenze": ["Energie Rinnovabili", "Valutazione Impatto", "GIS"], "data_pubblicazione": "2025-06-26" }
{ "index": { "_id": "17" } }
{ "id_offerta": 17, "titolo": "Sviluppatore Mobile Flutter", "azienda": "App Factory Salento", "descrizione": "Sviluppo di applicazioni mobile cross-platform performanti per iOS e Android.", "settore": "Informatica", "citta": "Maglie", "provincia": "LE", "contratto": "Tempo Determinato", "stipendio": 29000, "competenze": ["Flutter", "Dart", "Firebase"], "data_pubblicazione": "2025-06-28" }
{ "index": { "_id": "18" } }
{ "id_offerta": 18, "titolo": "Specialista SEO & Content", "azienda": "Digital Vision", "descrizione": "Ottimizzazione di siti e-commerce per motori di ricerca e produzione contenuti web targettizzati.", "settore": "Marketing", "citta": "Taranto", "provincia": "TA", "contratto": "Tempo Determinato", "stipendio": 25000, "competenze": ["SEO", "Google Search Console", "Content Marketing"], "data_pubblicazione": "2025-06-29" }
{ "index": { "_id": "19" } }
{ "id_offerta": 19, "titolo": "DevOps Engineer", "azienda": "System Apulia Solutions", "descrizione": "Automazione del deployment di codice e gestione di pipeline CI/CD stabili.", "settore": "Informatica", "citta": "Bari", "provincia": "BA", "contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 46000, "competenze": ["Jenkins", "GitLab CI", "Docker", "Linux"], "data_pubblicazione": "2025-07-01" }
{ "index": { "_id": "20" } }
{ "id_offerta": 20, "titolo": "Impiegato Amministrativo", "azienda": "Puglia Servizi SRL", "descrizione": "Fatturazione elettronica,
```

```

prima nota e gestione documentale d'ufficio.", "setttore": "Amministrazione", "citta": "Lucera", "provincia": "FG", "contratto":
"Tempo Determinato", "stipendio": 23000, "competenze": ["Contabilita", "Fatturazione Elettronica", "Office"],
"data_pubblicazione": "2025-07-02" }
{ "index": { "_id": "21" } }
{ "id_offerta": 21, "titolo": "Ingegnere Civile Junior", "azienda": "Costruzioni Pugliesi SpA", "descrizione": "Supporto nella
direzione dei lavori di cantiere e contabilit  tecnica di commessa.", "setttore": "Ingegneria", "citta": "Bisceglie", "provincia":
"BT", "contratto": "Apprendistato", "stipendio": 26000, "competenze": ["AutoCAD", "Direzione Lavori", "Sicurezza Cantieri"],
"data_pubblicazione": "2025-07-04" }
{ "index": { "_id": "22" } }
{ "id_offerta": 22, "titolo": "Cyber Security Specialist", "azienda": "Apulia Cyber Shield", "descrizione": "Monitoraggio della
sicurezza di rete, analisi delle vulnerabilit  e penetration testing.", "setttore": "Informatica", "citta": "Bari", "provincia": "BA",
"contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 48000, "competenze": ["Cyber Security", "Penetration Testing", "Firewall"],
"data_pubblicazione": "2025-07-05" }
{ "index": { "_id": "23" } }
{ "id_offerta": 23, "titolo": "Account Manager Commerciale", "azienda": "Salento Food Distribution", "descrizione": "Sviluppo
commerciale del portafoglio clienti nel settore della grande distribuzione.", "setttore": "Commerciale", "citta": "Nardo",
"provincia": "LE", "contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 30000, "competenze": ["B2B", "Negoziazione", "CRM"],
"data_pubblicazione": "2025-07-06" }
{ "index": { "_id": "24" } }
{ "id_offerta": 24, "titolo": "Sviluppatore Embedded C++", "azienda": "Automotive Apulia", "descrizione": "Sviluppo di firmware
integrati in sistemi elettronici per il settore automotive.", "setttore": "Ingegneria", "citta": "Fasano", "provincia": "BR",
"contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 39000, "competenze": ["C++", "Firmware", "Sistemi Embedded"],
"data_pubblicazione": "2025-07-08" }
{ "index": { "_id": "25" } }
{ "id_offerta": 25, "titolo": "UI/UX Designer", "azienda": "Innova Studio", "descrizione": "Progettazione dell'esperienza utente
ed elaborazione di wireframe interattivi per app e web.", "setttore": "Informatica", "citta": "Lecce", "provincia": "LE",
"contratto": "Tempo Determinato", "stipendio": 28000, "competenze": ["Figma", "Wireframing", "User Testing"],
"data_pubblicazione": "2025-07-09" }
{ "index": { "_id": "26" } }
{ "id_offerta": 26, "titolo": "QA Software Tester", "azienda": "Quality Code Puglia", "descrizione": "Pianificazione di piani di test
automatizzati e tracciamento dei bug software.", "setttore": "Informatica", "citta": "Bari", "provincia": "BA", "contratto": "Tempo
Indeterminato", "stipendio": 31000, "competenze": ["Selenium", "Test Automation", "Bug Tracking"], "data_pubblicazione":
"2025-07-11" }
{ "index": { "_id": "27" } }
{ "id_offerta": 27, "titolo": "Ingegnere Gestionale", "azienda": "Logistica Globale SRL", "descrizione": "Analisi dei processi
operativi interni e pianificazione strategica della supply chain.", "setttore": "Ingegneria", "citta": "Taranto", "provincia": "TA",
"contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 37000, "competenze": ["Process Optimization", "Supply Chain", "Excel
Avanzato"], "data_pubblicazione": "2025-07-12" }
{ "index": { "_id": "28" } }
{ "id_offerta": 28, "titolo": "E-commerce Manager", "azienda": "Apulia Retail Group", "descrizione": "Coordinamento dello store
online aziendale, monitoraggio vendite e logistica integrata.", "setttore": "Marketing", "citta": "Andria", "provincia": "BT",
"contratto": "Tempo Indeterminato", "stipendio": 40000, "competenze": ["Shopify", "E-commerce Strategy", "Digital
Marketing"], "data_pubblicazione": "2025-07-14" }
{ "index": { "_id": "29" } }
{ "id_offerta": 29, "titolo": "Biologo di Laboratorio", "azienda": "Salento Pharma Lab", "descrizione": "Esecuzione di analisi
biologiche di laboratorio e controllo qualit  di prodotti farmaceutici.", "setttore": "Sanita", "citta": "Brindisi", "provincia": "BR",
"contratto": "Tempo Determinato", "stipendio": 32000, "competenze": ["Analisi Biologiche", "Controllo Qualita", "Lab Safety"],
"data_pubblicazione": "2025-07-15" }
{ "index": { "_id": "30" } }
{ "id_offerta": 30, "titolo": "Scrum Master", "azienda": "Agile Tech Apulia", "descrizione": "Facilitazione dei team di sviluppo
software nell'applicazione del framework Agile Scrum.", "setttore": "Management", "citta": "Bari", "provincia": "BA", "contratto":
"Tempo Indeterminato", "stipendio": 44000, "competenze": ["Scrum", "Agile", "Jira", "Coaching"], "data_pubblicazione":
"2025-07-17" }

```

5. Interrogazione del database

Ricerca offerte nella citt  di Lecce

```
GET /offerte_lavoro_puglia/_search
```

```
{
  "query": {
    "match": {
      "citta": "Lecce"
    }
  }
}
```

Ricerca offerte a tempo indeterminato e per stipendio

```
GET /offerte_lavoro_puglia/_search
```

```
{
  "query": {
    "bool": {
      "must": [
        { "match": { "contratto": "Tempo Indeterminato" } }
      ]
    }
  },
  "sort": [
    {
      "stipendio": {
        "order": "desc"
      }
    }
  ]
}
```

5. Utilizzo di Python

Per utilizzare Elasticsearch da Python è necessario installare il client ufficiale: `pip install elasticsearch` perchè consente di creare indici, inserire documenti ed effettuare ricerche.

- Connessione

```
from elasticsearch import Elasticsearch
import pandas as pd
```

- Connessione all'istanza locale di Elasticsearch

```
es = Elasticsearch("http://localhost:9200")
```

Verifica della connessione e stampa dei metadati del cluster

```
if es.ping():
    print("Connessione stabilita con successo ad Elasticsearch!")
    print(es.info())
else:
    print("Errore di connessione all'istanza.")
```

- Ricerca offerte a Lecce

- Esecuzione della query di ricerca per l'area geografica di Lecce

```
risposta_lecce = es.search(
    index="offerte_lavoro_puglia",
    query={
```

```
        "match": {
            "citta": "Lecce"
        }
    }
)
```

- Estrazione della sorgente dati (_source) da ciascun record trovato

```
list_offerte_lecce = [doc["_source"] for doc in risposta_lecce["hits"]["hits"]]
```

- Caricamento dei dati in un DataFrame di Pandas

```
df_lecce = pd.DataFrame(list_offerte_lecce)
```

- Visualizzazione selettiva delle colonne principali delle offerte trovate

```
print(f"--- Annunci Trovati a Lecce (Totale: {len(df_lecce)}) ---")
print(df_lecce[["id_offerta", "titolo", "azienda", "stipendio", "contratto"].to_string(index=False))
```

Visualizzazione delle offerte ordinate per stipendio

- Interrogazione estesa a tutti i 30 documenti con ordinamento decrescente

```
risposta_stipendi = es.search(
    index="offerte_lavoro_puglia",
    size=30, # Forza l'estrazione di tutti i record del nostro dataset
    sort=[
        {
            "stipendio": {
                "order": "desc"
            }
        }
    ]
)
```

- Estrazione e conversione immediata in DataFrame Pandas

```
tutte_offerte = [doc["_source"] for doc in risposta_stipendi["hits"]["hits"]]
df_stipendi = pd.DataFrame(tutte_offerte)
```

- Stampa del report completo ordinato dal salario più alto a quello più basso

```
print("--- Classifica delle Offerte di Lavoro in Puglia per RAL Decrescente ---")
print(df_stipendi[["id_offerta", "titolo", "provincia", "stipendio", "settore"].to_string(index=False))
```